디지털로 여는 좋은 세상

2021. 08호

D.gov 이슈분석

코로나19 이후 지능형 서비스 사례분석 : 복지

"Inclusive Welfare for all"

2021

NIA 한국지능정보사회진흥원
NATIONAL INFORMATION SOCIETY AGENCY

「**D.gov 이슈분석**」은 정부의 디지털 전환을 위한 다양한 이슈 분석과 향후 정책 방향을 모색하기 위해 한국지능정보사회진흥원에서 기획·발간하는 보고서입니다.

한국지능정보사회진흥원의 사전 승인 없이 본 보고서의 무단전재나 복제를 금하며, 가공·인용할 때는 반드시 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

본 보고서의 내용은 한국지능정보사회진흥원의 공식 견해와 다를 수 있으며, 본 보고서의 내용에 대한 문의 및 제안은 아래 연락처로 해주시기 바랍니다.

■ 발 행 처 : 한국지능정보사회진흥원
■ 발 행 인 : 문용식
■ 작　　성 : 한국지능정보사회진흥원 디지털정부본부 디지털정부기획팀
- 홍현욱 주임(hwhong@nia.or.kr)
- 박세현 주임(sehyunp@nia.or.kr)
■ 기획·자문 : 오강탁 디지털정부본부장, 박선주 디지털정부기획팀장
■ 보고서 온라인 서비스 : www.nia.or.kr, egov.nia.or.kr

CONTENTS

코로나19 이후 지능형 서비스 사례분석 : 복지

Ⅰ. 배경 및 필요성 ····· 5

Ⅱ. 국내·외 지능형 서비스 사례 ····· 7

1. 사회적 돌봄수요 충족 ····· 8

2. 보조금 부정수급 방지 ····· 15

3. 개인 맞춤형 보장제공 ····· 19

Ⅲ. 시사점 ····· 22

요 약

□ 코로나19 확산으로 비대면 전환됨에 따라, 취약계층의 복지 사각지대가 증가

❍ 긴급복지지원제도 요청이 증가하고, 감염확산으로 인한 복지시설이 제한적으로 운영되는 등 취약계층을 지원하는 대민 서비스의 어려움 존재

❍ 출생아 감소 및 기대수명 증가 등의 영향과 급증한 사회서비스 수요를 지능형 기술을 접목한 사회복지서비스로 일정부분 해소 가능

□ 복지 기술을 활용한 다양한 서비스로 국민의 삶의 질 향상에 기여

❍ **(사회적 돌봄수요 충족)** 취약계층의 디지털교육 및 신체 훈련 지원, 돌봄공백 최소화를 위한 AI 케어콜 서비스 등 국민의 삶을 밀접하게 지원하여 국민의 사회적 돌봄수요 대응

❍ **(보조금 부정수급 방지)** 국민의 최저생활을 보장하기 위한 공공부조의 개념으로, 각종 수당 및 보조금 부정수급 방지 등을 위해 지능형 시스템을 도입하여 효율적인 행정 서비스 지원

❍ **(개인 맞춤형 보장제공)** 연금복지, 재활 지원 등 사회보험 서비스에 대한 정보를 지능형 플랫폼에서 맞춤형으로 제공하고, 마이데이터로 보험에 필요한 개인정보 데이터를 안전하게 연계·활용

□ 꾸준한 지능형 서비스 연구·개발로 국민의 스마트한 복지 체감 증진 노력 필요

❍ 지능형 기술을 활용하여 복지 사각지대를 비대면으로 해결하고, 사회복지 관련 종사자의 업무 과중 문제를 해결하는 등 복지 체감도 증가에 도움

❍ 지능형 복지서비스는 국민의 삶의 질 개선을 보장하고, 누구도 배제하지 않는 포용적 복지제도 구현을 지원

❍ ICT 기술 도입 및 교육을 통해 지능형 기술의 활용 효과를 극대화하고, 맞춤형 복지서비스를 정부 서비스와 연계해 서비스를 제공할 수 있는 기반 마련 필요

Ⅰ 배경 및 필요성

□ 코로나19 확산으로 대면 활동이 어려워짐에 따라, 취약계층의 복지 사각지대가 증가

○ 코로나19로 인해 대면 기반의 복지 활동이 어려워지고, 긴급복지지원제도 요청이 증가하는 등 취약계층의 사각지대 증가

- 긴급복지지원제도 수요는 '19년(17만 413건) 대비 '20년(32만 9,106건)에 2배가량 증가하고 증가세가 '21년에도 이어지면서 2분기 신청 건수(15만 8,220건)는 20년 동기간(14만 8,887건)대비 6% 이상 증가[1)]

○ 감염위험에 대한 두려움 등 사회복지 이용시설의 제한적 운영으로 복지서비스가 필요한 계층을 지원하는 대민 서비스의 어려움이 문제로 제기

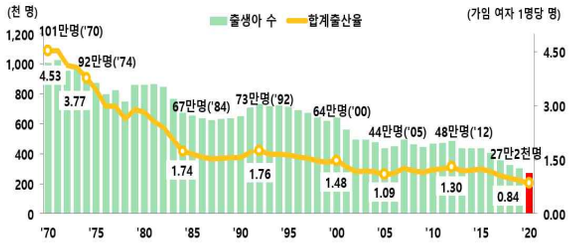
- 사회복지 이용시설은 '사회적 거리두기 단계'에 따라 제한적으로 운영되고 있으며, 자원봉사담당자의 경우 '감염 발생의 두려움'과 '감염에 안전한 자원봉사 운영 방식과 내용 개발에 대한 아이디어 부족' 등의 어려움 존재[2)]

□ 지능형 복지서비스를 통해 급증한 사회서비스 수요를 일정부분 해소 가능

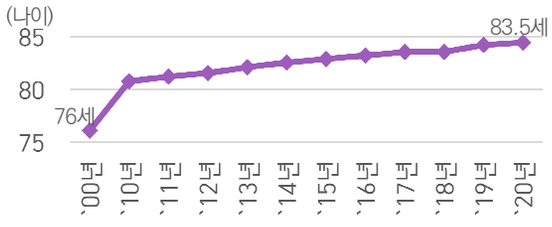
○ 국내 출생아 수 감소, 기대수명 증가와 1인 가구 확대 등 사회 전반의 지표에서 확인할 수 있듯 사회부양 계층의 감소 동향에 맞춘 대응책 마련이 시급

- 출생아 감소(합계출산율 0.84명으로 역대 최저치) 및 기대수명 증가로 생산 가능 인구가 급격히 감소하는 등 저출산·고령화에 따른 노동력 부족 문제 심화

| 국내 연도별 출생아 수 |



| 국내 기대수명 추이 |



출처: 통계청 (2021)

- 또한, 1인가구 비중 증가추세(약 585만('18년)→615만('19년)→664만('20년))와 가족 부양 능력 저하, 맞벌이 가구 증가로 사회서비스의 중요성 가속화

○ 고령화 등으로 급증한 사회서비스 수요를 지능형 서비스 기반의 복지기술* (Welfare Techonology) 도입으로 일정부분 해소하고 질적 향상이 가능할 전망

* 복지기술: 복지사회가 제공하는 서비스의 질을 향상시키고 더욱 효율적으로 사용하기 위한 기술

1) 한국일보, "[단독] '코로나 생계공습' 긴급복지 신청 2배 늘고 기초생활수급 230만 명 육박", 2021년 8월 5일.
2) 서울특별시사회복지협의회 (2021), '코로나19 이후의 서울시 자원봉사 활동 발전 방안에 관한 연구', 한국사회복지행정학 2021, vol.23, no.1, pp.119 - 145

□ 국내·외 사회복지 서비스 사례분석을 통해 디지털정부 서비스 개선 및 발굴에 활용 필요

○ 혁신 성장의 복지정책을 제공하고 있는 스웨덴, 핀란드 등 북유럽 국가들은 지능형 복지서비스를 제공하기 위한 복지기술을 육성하는 정책을 추진

- **(스웨덴)** 저출산·고령화라 준비를 위해 간호·돌봄서비스의 질을 유지하기 위한 복지기술의 사용 권장과 기술솔루션 개발 및 프로젝트 진행에 대한 예산 투입[3)]
- **(핀란드)** 보건복지 서비스 분야의 지식정보 공유플랫폼인 '혁신마을(Innokylä, InnovationVillage)'를 통해 전국 단위 협력으로 서비스의 지속적인 개선에 기여

○ 한국의 경우, 긴급재난·저소득지원금, 일자리 보전 등 재정정책과 코로나19 우울증 상담센터 운영 등 심리정책으로 나누어 복지기술을 활용한 정책 지원

- 민간 카드사와 연계한 긴급재난지원금 및 국민비서 알림(네이버·카카오) 서비스 기능을 통한 선제적 안내 및 정신건강 치료·상담 연계 서비스 등을 제공

○ 코로나19로 인해 복지 기술의 도입 가속화가 예상되어 국내·외 공공·민간의 지능형 복지서비스 분석을 바탕으로 디지털정부 서비스 개선 및 발굴을 위한 전략이 필요

참고 **복지기술(Welfare Technology)이란?**

○ **(개념)** 복지와 관련한 다양한 욕구와 요구를 효과적으로 충족시키고, 새로운 기존 복지서비스의 개선과 신규 서비스의 개발에 활용되는 기술 측면의 혁신을 일으키는 것을 통칭

| 국내·외 기관 및 연구자의 다양한 '복지기술' 정의 |

구분	기관 및 연구자	정의
국내	대통령 직속 저출산·고령사회 위원회	공공분야의 복지제도 및 서비스 운영이 소비적이라는 기존관념을 탈피하여 새로운 성장 동력으로써 복지제도의 융합화를 모색하는 차원에서의 복지기술
	유근춘 외(2014)	복지의 목적을 달성하기 위한 수단으로 과학기술을 적극적으로 사용하는 것을 복지기술로 정의하고, 취약계층의 일상생활 문제를 해결하는 데에서 나아가 이들이 사회의 생산적인 삶에 참여하도록 하는 보다 적극적인 역할을 강조
	안상훈·김수완·박종연(2018)	복지기술을 돌봄, 안전, 보호, 일상적 활동과 이동, 건강관리 등 일상생활을 돕는 사회서비스 제공에 직접 적용되는 기술로서, 수요자에게 직·간접적으로 도움을 주는 기술로 정의
국외	북유럽 복지 및 사회이슈 센터(2010)	복지사회가 제공하는 서비스를 향상시키고 더욱 효율적으로 사용하기 위한 기술로 정의
	덴마크 기술위원회(2007)	고령화 및 저출산 등의 사회적 변화로 급증하는 복지 수요를 충족하기 위해 의료보건 분야을 비롯한 일상생활의 영역에 IT기술을 접목시켜 생활의 편리를 돕는 복지서비스의 혁신
	노르웨이 복지 센터	복지가 필요한 사람들의 삶을 향상시키는 모든 기술을 의미하고, 장애인이나 노인의 보안, 활동, 참여 또는 독립성을 유지하거나 향상시키는데 사용

출처: 강종관 (2016), '사회복지와 ICT의 만남', 서울디지털닥터단 웹진(e-뉴스레터) 2016년 8월호. 한국보건사회연구소 (2017), "북유럽 국가의 복지기술 활용과 시사점", 보건복지포럼 통권 제246호. 내용 재구성

3) 한국보건사회연구원 (2017), '북유럽 국가의 복지기술 활용과 시사점', 보건복지포럼 통권 제246호. pp.77-87.

Ⅱ 국내·외 지능형 서비스 사례

□ **사회보장의 관점에서 지능형 서비스 사례의 특징을 고려하여 ❶사회적 돌봄수요 충족, ❷보조금 부정수급 방지, ❸개인 맞춤형 보장제공으로 분류**

○ 사회적 돌봄수요 충족

- 국가 및 지방자치단체, 민간에서 도움이 필요한 모든 국민에게 복지·보건의료·교육·고용·주거·문화·환경 등의 다양한 분야의 인간다운 생활을 보장하고,
- 상담·재활·돌봄·정보의 제공·관련 시설 이용·역량 개발·사회참여 지원 등으로 국민의 삶의 질 향상을 지원하여 국민의 사회적 보호욕구를 충족

○ 보조금 부정수급 방지

- 국가의 책임하에 국민의 최저생활을 보장하고 자립을 지원하는 공공부조 개념에 부합하고, 각종 수당 및 보조금의 부정수급 방지를 위한 지능형 시스템 도입 사례로 도움이 필요한 국민을 지원

○ 개인 맞춤형 보장제공

- 연금복지, 재활지원 등 국민에게 발생하는 사회적 위험을 예방하는 제도적인 사회보험 형태의 대응책 마련으로 국민의 건강과 소득을 보장

| 복지 분야 지능형 서비스 활용 사례 |

구 분[4]	설 명		
사회적 돌봄수요 충족	1. 독거 어르신 AI 케어콜 서비스, 「클로버 케어콜」	민 간	국 내
	2. 노인 치매예방 및 사회적 고립방지, 「Tactile 프로젝트」	공 공	유럽연합
	3. 언어장애인의 음성인식 강화, 「Euphonia 프로젝트」	공 공	미 국
	4. 노인을 위한 컴퓨터 기술향상, 「eSafety Commisioner」	공 공	호 주
	5. AI 노인 돌봄 서비스 「Care Viewer」	민 간	일 본
	6. 음성 및 문자 메시지 중계로봇, 「Bocco Emo」	민 간	일 본
보조금 부정수급 방지	1. 사회보장금 수령을 위한 대화형 AI 챗봇, 「Frida」	공 공	노르웨이
	2. 사회복지수당 부정수급 최소화, 「SyRI」	공 공	네덜란드
	3. 농가 부양 보조금 부정수급최소화, 「SATIKAS」	공 공	에스토니아
개인 맞춤형 보장제공	1. 안정적 연금자금 기반조성, 「지능형 연금복지 통합플랫폼(예정)」	공 공	국 내
	2. 최적의 산재노동자 재활지원, 「지능형 재활지원시스템」	공 공	국 내
	3. 일본의 마이데이터 건강증진, 「마이넘버제도」	공 공	일 본

※ 코로나19 이후 뉴스, SNS 리서치 등을 통해 언급되는 보건의료 서비스 자료 분석을 통해 서비스 추진 배경 및 목적, 서비스 내용(기반 기술), 성과 등을 분석

4) 사회적 위험으로부터 모든 국민을 보호하고 빈곤을 해소하며 국민 생활의 질 향상을 위한 사회보장의 관점에서 사회서비스, 공공부조, 사회보험으로 분류(사회보장기본법 제3조)하고 있어 해당 분류를 기준으로 특징을 도출하여 구분

1 사회적 돌봄수요 충족

1. 독거 어르신 AI 케어콜 서비스, 「클로바 케어콜」[5] 민간 국내

□ 추진배경 및 목적

○ 독거 어르신 및 급증하는 1인 가구에 대한 현장 인력 부족으로 발생하는 돌봄 공백을 최소화하기 위해 안부 체크 및 식사, 수면, 건강 등과 관련된 현황 점검을 목적으로 '21년에 네이버에서 시범서비스 출시

□ 서비스 주요 내용

○ 독거 어르신들에게 전화를 걸어, 식사·수면·건강 등의 주제로 어르신의 상태를 확인하고, 어르신의 답변에 따라 자연스럽게 대화를 이어가는 AI 서비스

- 하이퍼클로바* 기반의 음성인식 'NEST(Neural End-to-end Speech Transcriber)'를 통해 정형화되지 않는 대화의 내용을 AI가 이해하고 자연스럽게 상호작용

  * 하이퍼클로바(HyperCLOVA): 네이버가 개발한 초대규모 AI로 학습데이터의 경우 한국어 비중이 97%

- 하이퍼클로바가 생성한 가상의 대화 시나리오를, 사람이 직접 검수해 모델에 입력하고, 그 중 대화의 흐름에 적절한 답변을 검색(retrieval)해 출력하는 구조

| 클로바 케어콜 대화 예시 |

케어콜: "간밤에 잠은 잘 주무셨어요?"
어르신: "아니요, 요즘 통 잠을 제대로 못자고 있네요"
케어콜: "왜 그러세요? 무슨 걱정거리라도 있으세요?"
어르신: "그건 아닌데, 무릎이 아파서…"
케어콜: "관절이 많이 안 좋으신가요?"
어르신: "무릎이 뭔지 모르겠는데 쑥쑥 쑤시고 아파서…"
케어콜: "아이고 그러셨군요, 파스나 찜질팩이라도 해보세요. 병원에도 한번 가보시고요."
(내부 테스트 시 어르신과 AI의 실제 대화 내용 중 발췌)
출처: 네이버 보도자료(2021.11.29.)

□ 주요 성과

○ 급증하는 1인 가구(독거노인 등)에 대한 현장 인력 부족으로 발생하는 돌봄공백 최소화 기대('21년 12월 기준 시범서비스 진행 중)

- 통화 결과 기록을 지자체 복지 담당자에게 전달해 필요한 경우 후속 조치 가능

○ 사용자의 대화 데이터를 수집하지 않아 개인정보 유출이 없고, 사람이 직접 작성하는 것에 비해 데이터를 획기적으로 빠르게 생성

5) 아이뉴스24, ""AI로 독거 어르신 챙겨요"…네이버, '클로바 케어콜' 출시", 2021년 11월 29일.

2. 노인 치매예방 및 사회적 고립방지, 「Tactile 프로젝트」[6] 공 공 유럽연합

□ 추진배경 및 목적

○ 노인들의 치매를 예방 및 사회적 고립의 방지를 위해 MR 기반의 소프트웨어를 개발하여 사회적 상호작용을 도모하고, 정신적·육체적 훈련을 제공

□ 서비스 주요 내용

○ 유럽연합의 AAL2 프로그램(2018년)에 선정된 과제*로, 노인을 위한 혼합현실(MR) 소프트웨어를 개발·제공하여 MR 안경을 쓰고하는 보드게임 및 신체 훈련 지원

* 총 연구기간 30개월, 총 예산 1.8백만 유로 규모의 프로그램으로, '19년 3월부터 과제가 추진되었으며 오스트리아, 스위스, 네덜란드 3개국의 6개 기관 및 기업에서 참여 중

○ 다수 참여자와의 보드게임, TACTILE 가상 아바타 트레이너와 함께 스포츠를 즐기는 것을 지원하여 멀리 있어 자주 보지 못하는 친구, 가족과 소통 제공

| Tactile 프로젝트 |



출처: Tactile 프로젝트 홈페이지

□ 주요 성과

○ 네덜란드와 오스트리아에서 현장 시범서비스 시행(2021년 5월) 이후 계속 서비스 고도화 진행 중

○ 고령자는 가족, 친구들과 혼합현실 환경에서 원격으로 보드게임을 즐기면서 인지 훈련과 사회적 상호작용을 경험

6) AAL Association 홈페이지; http://www.aal-europe.eu/projects/tactile/

3. 언어장애인의 음성인식 강화, 「Euphonia 프로젝트」[7] 공공 미국

□ 추진배경 및 목적

○ Google Research 이니셔티브(Initiative)의 일환으로 언어장애인의 언어를 보다 잘 이해하기 위해 음성 기록 분석을 통해 음성인식 모델을 강화하기 위한 프로젝트 발표('19년 5월)

○ 시민들의 자발적 음성 기록 제출 데이터를 축적하여 다양한 유형의 언어장애에 대응할 수 있도록 알고리즘을 지속해서 보완 중

□ 서비스 주요 내용

○ Google Research가 개발한 온라인 녹음 도구를 사용하여 참가자는 브라우저 기반 녹음 도구에 표시된 300개의 구절을 읽고 글자*들을 녹음

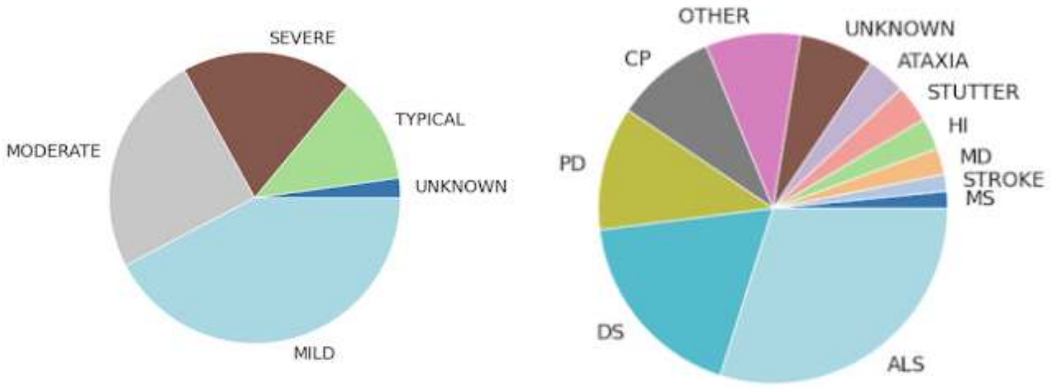
* 가정 자동화("TV를 켜십시오."), 간병인 대화("배고프다."), 비공식 대화("잘 지내세요? 좋은 하루 보내셨습니까?") 등

※ 음성 및 언어 전문가 검토 후, 선정될 경우 60달러의 기프트 카드를 받게됨

□ 주요 성과

○ 다양한 정도의 언어장애가 있는 화자들을 포함해 1,330명 연사로부터 100만 개 이상의 발언(1,400시간 분량의 데이터)을 수집(2021년 8월 기준)

| 참고: 300개 이상 발언이 녹음된 모든 화자의 언어장애 및 상태의 심각도 분포 |



*ALS: 근위축성 측삭 경화증, DS: 다운 증후군, PD: 파키슨병, CP: 뇌성마비, MD: 근이양양증, MS: 다발성 경화증
출처 : 구글 AI 블로그 홈페이지

7) Google Research 홈페이지 https://sites.research.google/euphonia/about/
Google The Keyword, "How AI can improve products for people with impaired speech"

4. 노인을 위한 컴퓨터 기술향상, 「eSafety Commissioner」[8] 공공 호주

□ 추진배경 및 목적

○ 호주 정부는 고령의 호주인이 컴퓨터 기술을 향상시켜, 온라인에서 더 안전하게 지낼 수 있도록 Be Connected*의 일환으로 추진

* 모든 호주인이 온라인환경을 잘 이용할 수 있도록 지원하는 호주의 이니셔티브로, 온라인 학습 자원과 커뮤니티 파트너 네트워크(Be Connected Network)가 있어 디지털 기술과 자신감을 키울 수 있도록 지원 2015년부터 사업 시작

□ 서비스 주요 내용

○ **(기술구축)** 인터넷 접근, 영상 통화, 기기 설정 등의 과정 등에 대한 학습 안내

| 학습 안내 세부 내용 |

구 분	학습 내용
기본	- 컴퓨터, 노트북, 태블릿, 스마트폰, 인터넷 사용의 필수 사항 - 인터넷, 웹 브라우저, 웹 주소 및 검색 엔진
기기 알아보기	- 설정을 변경하고, 파일을 관리하는 방법 - 키보드, 마우스, 터치스크린, 컴퓨터의 기본 기능
온라인 시작하기	- 인터넷 사용, 검색엔진 사용, 온라인 양식사용, 인터넷 안전소개, 이메일 사용 등
안전 제일	- 강력한 암호생성 및 기억 방법, 피싱 사기 방지 - PDF파일을 포함한 문서 안전하게 다운로드, 바이러스 백신 소프트웨어 실행 방법과 같은 사이버 안전의 필수사항 등
더 많은 온라인 기술	- 디지털 카메라의 작동 방식, ABC iView 및 SBS OnDemand와 같은 캐치업 서비스를 통해 온라인으로 라디오 및 TV에 액세스하는 방법 등
다른 사람과 연결	- 영상 통화 설정하기 - FaceTime, Skype, Zoom, WhatsApp 사용법 등
데이터에 관한 모든 것	- 데이터가 무엇인지, 가정 인터넷과 모바일 데이터의 차이점, 모바일에서 와이파이로 전환하는 법, 집에 있을때나 외출할 때 비용을 절약하는데 도움이 되는 팁 등
와이파이 및 모바일 네트워크	- 공용 와이파이 연결, nbn 플랜 등
온라인 취미	- 가족력조사, Google Earth, 블로그 등
앱에 대한 모든 것	- 앱이란 무엇인가?, 앱 관리 및 삭제, 앱 다운로드 등
게임 센터	- 노트북 및 데스크톱 컴퓨터, 스마트폰 및 태블릿용 게임 등
실습 공간	- 필드에 텍스트 입력, 키보드 특수키 알아보기, 마우스 클릭(더블클릭, 오른쪽클릭), 팝업 상자 닫기, Google 검색 사용하기, 주소 표시줄 사용하여 검색 등 - 탭핑 및 스와이프, 스크롤 및 확대/축소, 화상 키보드 사용, 팝업 닫기, 검색 기능 사용, - 터치스크린 사용 등

※ 그 외, Apple/Android, Windows 기능 관리, myGov소개, 인터넷뱅킹, 온라인 구매/판매 등

○ **(팟캐스트)** 일반적인 기술 관련 질문을 팟캐스트 플랫폼(Apple, Spotify, Google, RSS feed 등)을 통해 구독 서비스 제공

8) Be Connected 홈페이지; https://beconnected.esafety.gov.au/bookings#get-started

| 기술 관련 질문 내용 |

주 제	내 용
왜 그래야만 하지? (Why is it so?)	- 클라우드란 무엇이며, 클라우드에 개인문서를 저장하는 것이 안전한가? - 내 컴퓨터와 다른 장치에서 항상 업데이트를 요청하는 이유는 무엇입니까? 등
인터넷이 나를 감시하고 있습니까? (Is the internet spying on me?)	- 날씨 앱에서 모바일 게임, 음식 주문 서비스, 소셜 미디어 네트워크에 이르기까지 인터넷은 당신을 감시할 수 있는 능력이 향상하고 있는 것 같습니다. 등

❍ **(무료 프리젠테이션)** 고령의 호주인을 위한 무료 웨비나 시행

| 무료 웨비나 주제 |

주 제	내 용
당신은 사기를 발견할 수 있습니까?	- 세금 및 사회보장제도 등 흔한 사기방법 - 해야할 행동과 하지말아야 할 행동 소개 - 도움을 요청받는 방법
Facebook에서 안전하게 활용하기	- 즐길 수 있는 오락 자원, 다른 사람들과 연결되는 훌륭한 방법 등
데이터 및 공용 와이파이	- 모바일 데이터 요금제에서 최고의 가치를 얻는 방법 - 데이터 허용량 관리 방법, 외출 중에 데이터 비용을 낮추는 방법 - 공용 와이파이를 안전하게 사용하는 방법 등
쇼핑 및 뱅킹	- 온라인 쇼핑 및 뱅킹의 이점 - 온라인에서 안전하게 쇼핑하고 결제하는 방법 - 매일 안전하게 온라인 뱅킹을 하는 방법 및 기타 주의점 등
사기로부터 보호	- 사기로부터 개인정보를 보호하는 법 - 온라인에서 안전하게 친구를 사귀는 법 - 투자 사기를 식별하는 방법 및 도움받을 수 있는 곳 등
온라인에서 안전하게 판매	- 상위 3개 온라인 판매 플랫폼에서 시작하는 방법 - PayPal 계정을 만들고 결제를 수락하는 방법 - 온라인 판매 시 자신을 안전하게 보호하는 방법 등
다른사람과 연결	- 화상 통화를 설정하는 방법 - Skype, WhatsApp, FaceTime을 사용하는 방법 등
스마트 홈	- 스마트 홈 기술의 이점과 구축하는 데 필요한 것 - 음성 도우미 작동 방식 - 사용자 정보를 보호하고 안전하게 지키는 방법 등
Zoom 사용방법	- 줌의 장점 및 시작 시 필요한 것 - 가입 및 사용에 대한 단계별 가이드 - 사용하는 동안 개인 정보를 보호하는 방법 등
유용한 앱	- 앱의 개념과 다운로드 위치, 앱관리 등
정부 웹사이트	- MyGov 계정을 설정하는 방법과 다른 정부 서비스를 연결하는 방법 - 개인정보를 안전하게 보호하는 방법 등
안전한 축제 쇼핑	- 온라인 쇼핑의 이점, 온라인 물건을 안전하게 쇼핑하고 결제하는 방법 - 명절 시즌에 주의해야할 사기 방법 등

□ 주요 성과

❍ 가족 및 친구와 연락을 유지하는 것부터 식료품 쇼핑을 위한 인터넷 사용까지 수십만 명의 호주 노인들이 새로운 기술을 배우고 인터넷 사용에 자신감을 가질 수 있는 환경을 구현하여 취약계층의 디지털 교육 지원

5. AI 노인 돌봄 서비스, 「Care Viewer」[9)]

민 간 | 일 본

□ 추진배경 및 목적

○ 일본의 고령화 추세에 맞추어 노인 간호간병(介護,개호) 현장의 고민을 해결하기 위해, 경제산업성(経済産業省)의 지원사업*으로 개발

* 「2017년 상업·서비스 경쟁력 강화 지원 사업-신 제휴 지원 사업 (平成29年度商業・サービス競争力強化支援事業-新連携支援事業)」으로서 중소기업 등 경영 강화법에 근거

□ 서비스 주요 내용

○ Care Viewer는 전국 820개소 사업소 1만 명 이상의 요양 데이터(고령자 건강 상태, 생활 습관/식습관 등)를 토대로 개인별 AI 요양 플랜 서비스를 제공

○ 간호기록 등 기밀 정보를 암호화한 데이터를 저장하여 보안을 강화하여, 따로 연락을 취하지 않아도 가족에게 자동으로 통지되는 시스템 적용

| Care Viewer 서비스 화면 예시 |



출처: Care Viewer 홈페이지

□ 주요 성과

○ 지속가능한 사회에 공헌하는 SDGs 관점에서 페이퍼리스 실현을 비롯하여, ICT화로 직원의 일하기 쉬운 환경 및 노인의 건강한 노후를 지원

- 종이를 사용했을 때의 보관 공간 등 기존에 소모되는 시간과 비용이 전자화를 통해 종이 관련 경비 삭감, 보관 비용 감소 등으로 300만엔(한화 약 3133만원) 감소
- 간병 기록의 전자화를 통해, 업무 방식의 편차를 해결하고 기록할 내용을 통일하는 등 업무 표준화 실시

9) Care Viewer 홈페이지; https://care-viewer.com/

6. 음성 및 문자 메시지 중계 로봇, 「Bocco emo」[10)] 민 간 일 본

□ 추진배경 및 목적

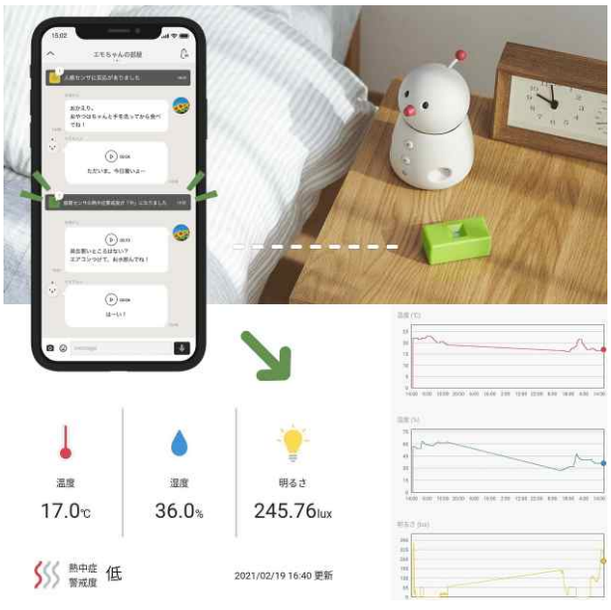
❍ 유카이 공학(ユカイ工学)이 '21년 개발한 가족 대상 감성형 대화 로봇으로, AI 로봇-사람 간의 소통은 물론 함께 살지 않는 가족(독거 부모-자녀)들과의 소통을 지원

□ 서비스 주요 내용

❍ BOCCO emo 전용 애플리케이션의 통해 전송한 텍스트·음성을 로봇으로 수신받아 재생할 수 있으며, 약속 미리 알림, 일기예보 알림 등 안내 기능 제공

※ 와이파이 또는 통신용 SIM 방식을 활용하여 정보교환

❍ 블루투스를 활용한 진동센서(현관문 움직임 감지), 키 센서(열쇠 개폐 감지), 방 센서(온도, 습도 등), 인감 센서(사람, 애완동물의 움직임 감지)의 반응을 스마트폰으로 전송



출처 : Bocco emo 홈페이지

□ 주요 성과

❍ IF Design Award 2021, 일본 가전대상 2020-2022 IoT스마트홈 부분에서 동상 수상 및 CES 2021에서 소개되어 가족 구성원으로 활약하는 차세대 로봇으로 주목

10) Bocco emo 홈페이지; https://www.bocco.me/

2 보조금 부정수급 방지

1. 사회보장금 수령을 위한 대화형 AI챗봇, 「Frida」[11] 공 공 노르웨이

□ 추진배경 및 목적

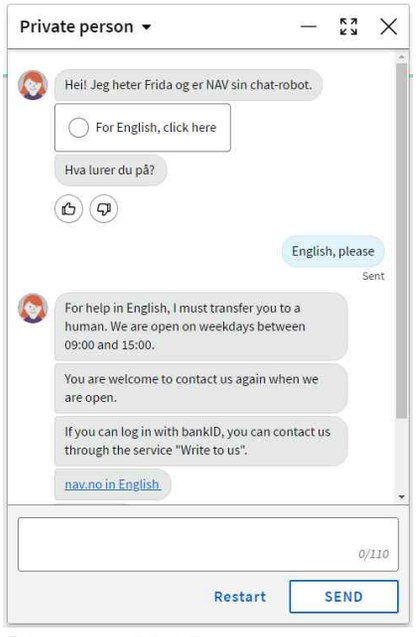
○ 노르웨이 노동복지행정부(Norwegian Labour and Welfare Administration, NAV)가 코로나19 동안 사회보장금 수령을 위해, 원활한 행정을 위해 상시 접근 가능한 서비스 도입

□ 서비스 주요 내용

○ 기존에 학습된 정보 아카이브를 통해, NAV 혜택과 관련된 사용자의 문의내용에 답변

- 지금까지 노령 연금, AFP, 유족 연금, 아동 연금 및 추가 혜택과 같은 NAV의 대부분 연금 혜택에 대한 일반적인 질문에 대한 답변을 학습
- 지속적인 교육을 통해, Frida의 지식을 확장하며 답변을 찾지 못할 경우 영업 시간 내에 있는 담당자와 채팅 가능

| Chatbot Frida 대화 예시 |



출처 : NAV 홈페이지

□ 주요 성과

○ NAV는 코로나19 확산 상황이 심각했던 기간에 기존보다 250% 늘어난 문의 전화를 대화형 인공지능으로 자동 처리

11) NAV 홈페이지; https://www.nav.no/person/kontakt-oss/en

2. 사회복지수당 부정수급 최소화, 「SyRI」[12)]

공 공 네덜란드

□ 추진배경 및 목적

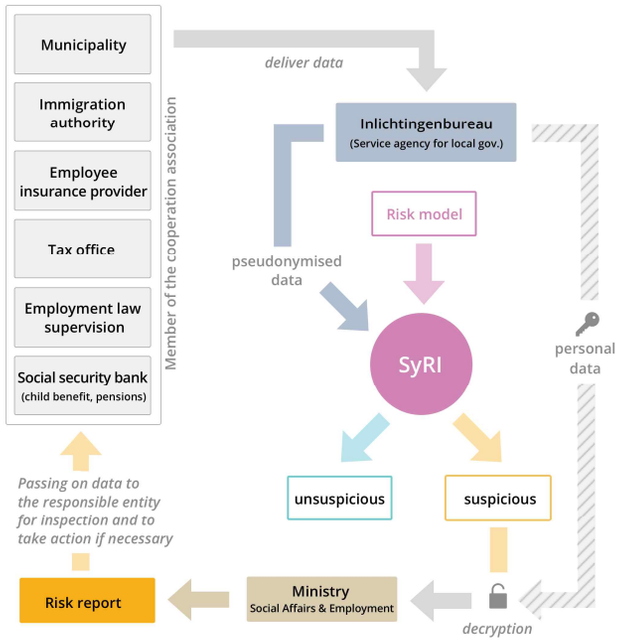
○ 네덜란드 정부는 사회복지수당 부정 수급자를 최소화하기 위해 부정수급 소지가 있는 사람들을 발견하는 인공지능을 활용한 분석 방법을 개발('14년)

□ 서비스 주요 내용

○ 중앙정부 및 지자체가 본래 분리보관 되어있던 시민 데이터들을 광범위하게 결합하여 이를 비공개 인공지능 "위험 모델"에 기반한 분석하여 발견

- 세금데이터 및 거주지 정보, 특정 위험 지표를 기반으로 법 위반 여부 감지

| 위험모델 기반의 분석 알고리즘 |



출처: Algorithmwatch 홈페이지

□ 주요 성과

○ 네덜란드 사회 고용부에 따르면 프로젝트에 대해 113건의 위험 보고서가 있었고, 식별된 법률위반으로 인해 총 496,000유로의 국가 혜택 및 수당이 중단 또는 회수

※ 네덜란드 헤이그 지방법원은 관련 법률의 프라이버시 침해 보호조치가 충분하지 않고 작동원리에 대한 투명성 결여 문제로 사용중단을 명령 (2020년 2월)

12) nysingh 블로그, "Systeem Risico Indicatie (SyRI) is in strijd met EVRM"

3. 농가 부양 보조금 부정수급 최소화, 「SATIKAS」[13) 공 공 에스토니아

□ 추진배경 및 목적

❍ 에스토니아 농업 등록 정보 위원회(ARIB)는 농부들에게 보조금을 정직하게 공유하고 보조금 청구를 검증할 의무 존재

- 미준수 비율은 미미하지만, CAP의 연간 예산 500억 유로임을 고려할 때 EU 수준에 미치는 총 경제적 영향은 큰 편

※ CAP(European Common Agricultural Policy)는 농부들이 보조금 지급 자격을 갖추기 위해 토지를 양호한 상태로 유지하도록 하는 규칙을 설정

❍ EU의 농업 보조금 확인을 자동화하여 조사관의 현장 방문을 줄이고 부정수급을 최소비용으로 처리할 필요가 증대되어, 공동 농업 정책에 따른 농업 보조금의 예초 요구 사항을 확인하기 위한 국가 차원의 시스템을 개발('15년)

- 보조금 수표 검증에 있어 지불 기관은 지금까지 주로 조사관의 현장 방문에 의존했지만, 유럽의 인건비 상승을 고려할 때 금액적 부담 증가 중
- 에스토니아 농업 등록 정보 위원회는 Tartu Observatory 및 CGI Estonia와 협력하여 자동화된 위성 기반 정보 시스템 SATIKAS를 구축

□ 서비스 주요 내용

❍ CAP에서 가장 요건 중 하나는 예초이며 농업용으로 많이 사용되지 않는 토지에서 종종 위반되는 예초 요구 사항을 준수하는지 확인

- 매년 5월부터 10월까지 에스토니아의 농업 초원에서 모든 잔디 깎기를 감지*하며, 홈페이지 내 지도에 결과 게시를 통해 아직 잔디 깎기 요구 사항을 충족하지 못한 농부에게 알림 역할

* Sentinel-1 레이더와 Sentinel-2 광학 위성 이미지를 사용하며 잔디 깎기 요구 사항을 준수하는지 확인

- 잔디 깎기 감지 결과는 Lääne-Viru 카운티의 공개 웹 지도에 표시되며 녹색은 예초된 영역, 빨간색은 예초되지 않은 영역, 주황색은 늦게 깎은 영역을 나타냄

13) University of Tartu-Tartu Observatory, "Information system SATIKAS helps to detect mowing by using satellite data", 2019년 1월 23일.
Copernicus (2018), 'THE EVER GROWING USE OF COPERNICUS ACROSS EUROPE'S REGIONS'

| 잔디 깎기 감지 결과 예시 |



출처: Copernicus (2018), 'THE EVER GROWING USE OF COPERNICUS ACROSS EUROPE'S REGIONS'

□ 주요 성과

❍ 위성 기반 모니터링 서비스의 첫 번째 서비스로 결과는 일반 대중을 위해 개방형 지도와 ARIB 전문가를 위한 상세보고서로 실시간 게시

❍ 비용이 많이 드는 현장 방문의 필요성을 줄이고 검사자의 시간을 절약함으로써 유럽 연합의 지출을 줄이고 기술 진보를 통해 미래 개발을 위해 확보된 자원을 안내하는 데 도움

- 에스토니아에서만 매년 50만 유로에 가까운 경제적 영향이 예상, EU 수준에서 유사한 시스템의 경제적 영향은 최소 100배 이상

❍ '18년부터 현장 방문을 완전히 대체하고 SATIKAS 위성 기반 결과를 기반으로 지불 결정을 내리는 궁극적인 목표로 위험 분석 도구로 사용

- 서비스 기능 확대를 통해 방목 감지, 수확 감지, 작물 분류 및 범람된 필드 매핑 등으로 발전 예정

3 개인 맞춤형 보장제공

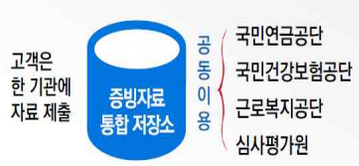
1. 안정적 연금지금 기반조성, 「지능형 연금복지 통합플랫폼(예정)」[14] 공공 국내

□ 추진배경 및 목적

○ 보건복지부는 안정적 연금지급과 기금 재정의 지속 성장을 위한 기반조성을 위해, 고객편의, 업무효율성, 기금운용 환경 개선 등 플랫폼 구축으로 서비스 전반 개선 기대

□ 서비스 주요 내용

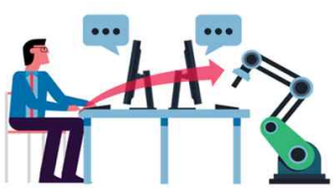
○ 개인별로 최적화된 연금서비스 제공

비대면 채널 확대	국민체감 맞춤형 서비스	무서류·무방문 서비스
		

○ 정보기술 기반 기금운용 환경을 조성하여 지속적 수익 창출

기금운용 수익성 제고	종합적 위험관리 실시	투자 전문성·효율성 확대
 투자다변화를 통한 글로벌 기금 운용 해외사무소 투자 기능 강화	 전체 포트폴리오 차원에서 통합 위험관리 선제적 위기대응 강화	 글로벌 시장정보와 기금운용정보를 연계한 빅데이터 기반 투자의사결정 체계 마련

○ 자동화된 기술을 연금업무와 융합한 스스로 일하는 방식 혁신

연금지급의 정확성 제고	자동화 적용영역 확대	신기술(AI) 융합
 수급자에 대한 전수 실시간 검증으로 안전한 연금지급 보장		

※ '24년까지 시스템 구축 후 '25년 시스템 운영 개시 예정

14) 보건복지부 보도자료, "국민연금 통합플랫폼에 2024년까지 총 1,839억 원 투입", 2020년 7월 20일.

2. 최적의 산재노동자 재활지원, 「지능형 재활지원시스템」[15] 공공 국내

□ 추진배경 및 목적

○ 고용노동부는 산재노동자가 안정적으로 일터에 복귀할 수 있도록 산재보험과 고용보험의 빅데이터를 기반으로 산재노동자에게 최적의 재활서비스를 추천

□ 서비스 주요 내용

○ 인공지능(AI)이 산재보험과 고용보험 빅데이터*를 기반으로 연간 발생하는 약 11만여 명의 산재노동자에게 직업복귀에 필요한 서비스를 추천 및 지원

* 나이 및 상병, 상병부위, 장해정도, 직종, 고용형태, 임금등을 분석하여 직업복귀 취약정도를 판단

- 내일찾기 등 24종의 재활서비스를 사고부터 치료종결까지 시기별로 제공하여, 직업복귀의 장애요인을 조기에 극복할 수 있도록 맞춤형 서비스를 지원
- VR기반 훈련으로 직업 적응도를 향상시켜 재활 효과를 제고

| 산재노동자 직업재활 비대면 서비스 프로세스 |



출처 : 미디어생활, "산재노동자 직업재활 비대면 서비스 개시", 2020년 11월 30일.

□ 주요 성과

○ 데이터 기반 인공지능 기술로 상병에 대한 최적화된 재활계획 추천으로 담당자별 서비스 편차 해소 및 재활계획 설계시간 단축

※ 산재요양 결정일부터 최초 재활상담까지 소요되는 기간이 '19년에 비해 '20년 4.8일 줄어들어 신속한 상담과 재활서비스에 기여

○ 한국정보화진흥원(현 한국지능정보사회진흥원)의 '2019년 ICT기반 공공서비스 촉진사업' 과제로 선정되어 고용노동부와 근로복지공단이 주관해 구축했으며 산재노동자의 직업 복귀율을 70%대로 견인할 전망

15) 고용노동부 보도자료, "산재노동자 맞춤형 재활계획, 이제는 빅데이터를 활용한 인공지능으로", 2020년 2월 12일.

3. 일본의 마이데이터 건강증진, 「마이넘버제도」[16] 공공 일본

□ 추진배경 및 목적

○ 일본 정부는 디지털 기술로 마이데이터의 활용이 가능한 사회적 기반을 다지고, PHR* 공유로 국민의 건강수명 연장 및 민간의 건강증진 서비스 연계 및 제공에 활용

* PHR(Personal Health Record): 개인별 의료·건강 정보

□ 서비스 주요 내용

○ 마이넘버 조회(또는 IC칩 스캔)를 통해 사회보장·조세·금융 등의 디지털 정보를 확인하는 마이넘버제도*가 '21년 3월부터 실용화

- 이 제도는 건강보험, 연금, 납세정보 등을 한 번에 관리할 수 있는 일본판 주민등록제도로, 개인 식별을 위해 마이넘버카드에 사진과 개인번호, IC칩이 내장

* 마이넘버제도의 정식명칭은 '사회보장·조세번호제도'로 일본에 마이데이터 개념이 도입된 사례

- 일본 의료기관 창구에서 건강보험증 대신 마이넘버카드를 제시할 경우 공적 건강보험 가입 여부를 확인 가능

| 마이넘버카드 샘플 |

앞면 / 뒷면



출처: 보험연구원 (2021), "일본 마이넘버제도와 개인별 의료건강 정보 활용", 해외 보험동향 2021년 봄호.

□ 주요 성과

○ 의료기관에서 건강보험공단 의료비 청구서(병명과 처방 포함)와 특정건강진단*정보를 본인 동의하에 타 의료기관과의 공유가 가능해 의료서비스의 효율성을 제고

* '특정건강진단'이란, 45세 이상을 대상으로 생활습관질환의 조기 발견을 위해 실시하는 의무적 건강검진

16) 보험연구원 (2021), "일본 마이넘버제도와 개인별 의료건강 정보 활용", 해외 보험동향 2021년 봄호.

Ⅲ 시사점

□ 지능형 기술을 활용한 비대면·맞춤형 서비스 제공으로 복지 체감도 증대 효과

○ ICT 기술을 활용하여 코로나19 확산에 따른 보건 사각지대 등 사회적 문제와 사회복지관련 종사자의 업무 과중 문제 해결

- 지능형 기술*을 활용한 보조적 장치 도입 시 생산성·품질 향상으로 급증한 수요 해소와 일부 인력의 대체가 가능하여 업무 수행을 효과적으로 보조

* 감성 챗봇·AI 케어콜 등 건강 상태 확인 도구 및 돌봄 수단으로 복지 기술을 활용한 서비스가 보급

○ 복지 기술을 활용한 각종 서비스는 국민의 일상생활과 가족 간 의사소통 등의 보조, 보험에 필요한 개인정보의 마이데이터 연계로 안전한 활용을 지원

□ 비대면 시대의 지능형 복지서비스는 국민의 경제적·심리적 안정 지원에 효과적

○ **(사회적 돌봄수요 대응)** 인공지능으로 돌봄서비스를 제공하는 케어콜 서비스, 디지털 취약계층의 교육지원 등 국민의 삶을 밀접하게 지원하는 프로젝트 추진

- 사람과 대화하는 감성용 챗봇, 케어콜 등을 통해 건강 상태를 확인하고, 말동무가 되어주는 등 독립적인 삶을 살아갈 수 있도록 지원
- 비대면 온라인 상담, 지역 복지정보 유튜브 방송, 온라인 평생교육 등 트렌드에 맞는 온라인 복지프로그램 추진으로 다양한 비대면 복지서비스 제공

○ **(보조금 부정수급 방지)** 국민의 최저생활을 보장하는 보조금의 부정수급 방지에 지능형 시스템을 활용하여 도움이 필요한 국민에게 적시 지원

- 복지 사각지대에서 혜택을 받지 못했던 취약계층 지원과 독거노인·장애인 돌봄 등 인력으로 해결해야 했던 문제들을 지능형 기술 도입으로 인적 비용 최소화

○ **(개인 맞춤형 보장제공)** 사회보험 서비스 보장 대상에게 맞춤형 정보 제공 및 개인 데이터의 안전한 연계·활용을 지원하여 똑똑한 복지제도 구현

- 마이데이터를 기반으로 본인 동의 시, 타 기관과 정보 연계를 지원하여 기존의 문제 해소로 국민이 더 편리하고 안전하게 복지서비스를 제공받는 것이 가능
- 사회보험서비스는 국민의 생존과 직결되는 부분을 지원하는 제도인 만큼 별도의 신청없이도 대상이라면 서비스를 공급받는 것이 가능한 기반을 마련

□ 지능형 복지기술로 누구도 배제하지 않는 포용적 복지국가 구현의 가속화를 기대

○ 사회복지제도의 사각지대에서 혜택을 받지 못했던 취약계층 지원과 독거노인·장애인 돌봄 등 인력으로 해결해야 했던 문제들을 복지 기술의 활용으로 보완

- 코로나19로 인해 기존 사회복지 이용시설이 본연의 기능을 못 하면서 집에서 거주하는 독거노인 가구, 장애인 등 취약계층을 돌봄 수단의 기능으로 활용
- 사람과 대화하는 감성용 챗봇, 케어콜 등을 통해 건강상태를 확인하고, 말동무가 되어주는 등 독립적인 삶을 살아갈 수 있도록 지원

○ 저소득층의 기본생활보장 뿐만 아니라, 지원의 대상을 중장년·노년층으로 확대하여 건강하고 활동적인 노후를 보장하는 복지서비스로 지원범위 확대

- VR기기를 활용하여 멀리 떨어진 가족과 소통하고, IoT로 연결된 스마트홈으로 편리한 생활을 영위하는 것이 가능하도록 디지털 기기 활용 교육을 지원하는 등,
- 은퇴 이후 고령층이 요양원 등 복지시설이 아닌 지역사회에서 거주하면서 독립적인 삶을 살아가는 것에 불편함이 없는 환경 마련을 위한 정책적 고민 필요

□ 고령화 시대의 대비와 예측 가능한 국가재난 대응을 위한 지속적 연구·개발 노력 필요

○ 코로나19 상황과 같은 국가재난상황 및 인구 고령화에 대비하기 위하여 지능형 기술의 복지서비스 도입을 적극적으로 장려할 필요성이 증대

- 이러한 지능형 기술의 활용 효과를 극대화하기 위해서는 업계종사자와 고령층 등 서비스 수혜자의 정기적 ICT 기술교육 훈련이 필요

※ ICT 기술 교육 예시: ① 복지 수요예측 및 효율적인 재원 운영을 위한 빅데이터 분석, ② 맞춤형 복지서비스 제공을 위한 마이데이터 기반 전자정부 서비스 교육, ③ 취약계층 원격 상담 등 ICT 기술접목 교육, ④ 취약계층 교육을 위한 IoT 연계서비스 활용 등

○ 개인 맞춤형 복지서비스를 받을 수 있는 시스템 구조를 마련하고 정부 서비스와 연계해 서비스를 제공할 수 있도록 기반 마련 필요

- 연금 수령 예상 금액 조회 등 상담사가 안내하던 단순 조회, 맞춤형 복지서비스를 위한 사전신청안내, 추적조사 등 인공지능 도입이 가능한 영역은 보조적으로 활용하고,
- 수요자-공급자 간에 서비스 관련 정보와 기술을 공유하는 통합적인 접근을 통해 최적의 맞춤형 서비스를 개발 및 민간의 참여가 활발해질 수 있는 환경 구축

참/고/자/료

※ 보고서에 소개된 서비스 사례 출처는 인용순으로 정렬되어있으며, 기타 출처는 가나다(ABC)순으로 정렬되어있습니다. QR코드를 활용하여 편리하게 출처를 확인하실 수 있습니다.

사회적 돌봄수요 대응

1. 독거 어르신 AI 케어콜 서비스,「클로바 케어콜」

아이뉴스24, “"AI로 독거 어르신 챙겨요"…네이버, '클로바 케어콜' 출시”, 2021년 11월 29일.

네이버 보도자료, “네이버, 친구처럼 대화하는 AI로 독거 어르신 ‘감정 안부’까지 챙긴다… 하이퍼클로바 기반 ‘클로바 케어콜’ 출시”, 2021년 11월 29일.

2. 노인 치매예방 및 사회적 고립방지,「Tactile 프로젝트」

AAL Association 홈페이지; http://www.aal-europe.eu/projects/tactile/

Tactile 프로젝트 홈페이지; http://mytactile.eu/

3. 언어장애인의 음성인식 강화,「Euphonia 프로젝트」

Google Research 홈페이지; https://sites.research.google/euphonia/about/

Google The Keyword, “How AI can improve products for people with impaired speech”

구글 AI 블로그 홈페이지;
https://ai.googleblog.com/2021/09/personalized-asr-models-from-large-and.html

4. 노인을 위한 컴퓨터 기술향상,「eSafety Commissioner」

Be Connected 홈페이지; https://beconnected.esafety.gov.au/bookings#get-started

5. AI 노인 돌봄 서비스「Care Viewer」

Care Viewer 홈페이지; https://care-viewer.com/

6. 음성 및 문자 메시지 중계 로봇, 「Bocco emo」

Bocco emo 홈페이지; https://www.bocco.me/

보조급 부정수급 방지

1. 사회보장금 수령을 위한 대화형 AI챗봇, 「Frida」

NAV 홈페이지; https://www.nav.no/person/kontakt-oss/en

Chatbot Frida – NAVs kjappeste svarer on Vimeo

2. 사회복지수당 부정수급 최소화, 「SyRI」

nysingh 블로그, "Systeem Risico Indicatie (SyRI) is in strijd met EVRM",`

Algorithmwatch 홈페이지; https://algorithmwatch.org/en/high-risk-citizens/

3. 농가 부양 보조금 부정수급 최소화, 「SATIKAS」

University of Tartu-Tartu Observatory, "Information system SATIKAS helps to detect mowing by using satellite data", 2019년 1월 23일.

Copernicus (2018), 'THE EVER GROWING USE OF COPERNICUS ACROSS EUROPE'S REGIONS'

개인 맞춤형 보장제공

1. 안정적 연금지금 기반조성, 「지능형 연금복지 통합플랫폼(예정)」

보건복지부 보도자료, "국민연금 통합플랫폼에 2024년까지 총 1,839억 원 투입", 2020년 7월 20일.

2. 최적의 산재노동자 재활지원, 「지능형 재활지원시스템」

고용노동부 보도자료, "산재노동자 맞춤형 재활계획, 이제는 빅데이터를 활용한 인공지능으로", 2020년 2월 12일.

미디어생활, "산재노동자 직업재활 비대면 서비스 개시", 2020년 11월 30일.

3. 일본의 마이데이터 건강증진, 「마이넘버제도」

보험연구원 (2021), “일본 마이넘버제도와 개인별 의료건강 정보 활용”, 해외 보험동향 2021년 봄호.

국내

〈 논문 및 보고서 등 〉

서울특별시사회복지협의회 (2021), ‘코로나19 이후의 서울시 자원봉사 활동 발전 방안에 관한 연구’, 한국사회복지행정학 2021, vol.23, no.1, pp.119-145

한국보건사회연구원 (2017), ‘북유럽 국가의 복지기술 활용과 시사점’, 보건복지포럼 통권 제246호. pp.77-87.

〈 뉴스/웹사이트 〉

강종관 (2016), ‘사회복지와 ICT의 만남’, 서울디지털닥터단 웹진(e-뉴스레터) 2016년 8월호.

한국일보, “[단독] ‘코로나 생계공습’ 긴급복지 신청 2배 늘고 기초생활수급 230만 명 육박”, 2021년 8월 5일.